

CAHIER DES CHARGES CLIENT

APPLICATIONS KAÏRO'S

Plateforme Web Responsive

Learning Management System

Client : KAÏRO'S

Version : 1.0

Date : 30 novembre 2025

Budget Forfaitaire : 9 000 € HT

Note : Prestataire auto-entrepreneur non soumis à la TVA (article 293 B du CGI)

Durée Estimée : 6 à 7 mois (jours ouvrés)

Répartition : 9 espaces fonctionnels

Document confidentiel - Propriété de KAÏRO'S

Ce document présente le périmètre fonctionnel, les livrables et les modalités du projet APPLICATIONS KAÏRO'S pour l'Académie LAFORGE.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1.1 Structure des Domaines
- 1.2 Vue d'ensemble du projet
- 1.3 Répartition financière et temporelle
- 1.4 Contraintes et limitations

2. ESPACE VITRINE

- 2.1 Objectif
- 2.2 Contenu inclus
- 2.3 Livrables

3. ESPACE CLIENT - SANS FACTURATION

- 3.1 Objectif
- 3.2 Contenu inclus
- 3.3 Livrables

4. ESPACE CLIENT - AVEC FACTURATION

- 4.1 Objectif
- 4.2 Contenu inclus
- 4.3 Livrables

5. ESPACE COURS

- 5.1 Objectif
- 5.2 Contenu inclus
- 5.3 Livrables

6. SYSTÈME DE PRISE DE RENDEZ-VOUS (RDV)

- 6.1 Objectif
- 6.2 Contenu inclus
- 6.3 Livrables

7. ESPACE MEMBRE

- 7.1 Objectif
- 7.2 Contenu inclus
- 7.3 Livrables

8. SÉCURISATION ANTI-FUITES

- 8.1 Objectif
- 8.2 Contenu inclus

- 8.3 Limitations acceptées
- 8.4 Livrables

9. ESPACE YOUTUBE ET DOCUMENTS EN TEMPS RÉEL

- 9.1 Objectif
- 9.2 Contenu inclus
- 9.3 Point d'attention
- 9.4 Livrables

10. GESTION UNIVERSITÉ EN LIGNE

- 10.1 Objectif
- 10.2 Contenu inclus
- 10.3 Livrables

11. PLANNING GLOBAL

- 11.1 Phase 1 : Fondations
- 11.2 Phase 2 : Monétisation
- 11.3 Phase 3 : Contenus
- 11.4 Phase 4 : Cœur du système

12. LIVRABLES FINAUX

13. POINTS D'ATTENTION

14. POINTS D'ATTENTION

15. CONTACT ET SUIVI

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Structure des Domaines

Configuration des domaines :

- **Domaine principal** : LeKairos.com - Site principal du ministère KAÏRO'S
 - Pages vitrine, informations générales, témoignages, boutique, etc.
 - **Logo affiché** : Logo principal KAÏRO'S (fourni : [lekairos.png](#))
 - **Identité visuelle** : Couleurs et style du ministère KAÏRO'S
 - **Bouton navigation** : Lien vers community.lekairos.com visible dans le navigateur sur la page d'accueil
- **Sous-domaine académie** : laforge.lekairos.com - Section dédiée à l'Académie LaForge
 - Formations, cours, examens, gestion universitaire en ligne
 - Accès aux contenus pédagogiques
 - **Logo affiché** : Logo secondaire LaForge (à fournir)
 - **Identité visuelle** : Cohérente avec le ministère mais distincte pour séparer visuellement les "pouvoirs" entre le Ministère et l'Académie
- **Sous-domaine membre** : member.lekairos.com - Espace membre de l'Académie
 - Annuaire des membres avec recherche et filtres
 - Profil utilisateur complet (photo, bio, parcours)
 - Interface Ambassadeur (gestion des membres par pays)
 - Formulaire "Devenir Partenaire" (dons récurrents mensuels)
 - Accès réservé aux membres inscrits avec un rôle (authentification obligatoire)
- **Sous-domaine communauté** : community.lekairos.com - Forum communautaire pour les membres inscrits
 - Accès réservé aux membres inscrits avec un rôle (authentification obligatoire)
 - Système de forum avec sujets de discussion, questions/réponses, modération
 - **Visible dans le navigateur** : Bouton de navigation sur la page d'accueil de LeKairos.com
- **Sous-domaine documentation** : docs.lekairos.com - Documentation technique du site
 - Documentation pour les développeurs et administrateurs
 - **Non visible dans le navigateur** : Accès direct par URL uniquement

Séparation des Identités :

Les deux logos permettent de distinguer clairement :

- Le **Ministère KAÏRO'S** (domaine principal) avec son logo et son identité
- L'**Académie LaForge** (sous-domaine) avec son propre logo et son identité

distincte

Tous les domaines pointent vers la même application web, avec une interface adaptée selon le domaine d'accès. Le système affiche automatiquement le bon logo selon le domaine visité.

1.2 Vue d'ensemble du projet

Le projet **APPLICATIONS KAÏRO'S** consiste en la création d'une plateforme web responsive complète permettant la gestion et la diffusion de formations en ligne pour l'Académie LAFORGE. L'application sera accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, avec la possibilité d'installation sur mobile (PWA).

Objectifs principaux :

- Créer une vitrine professionnelle du ministère et de l'académie
- Proposer un système d'authentification et de gestion des utilisateurs
- Intégrer un système de paiement sécurisé pour monétiser les formations
- Développer une plateforme complète de Learning Management System (LMS)
- Mettre en place un espace membre communautaire
- Assurer une protection minimale des contenus payants

1.3 Répartition financière et temporelle

Le projet est organisé en **9 espaces fonctionnels** répartis sur **6 à 7 mois de développement** (jours ouvrés), pour un budget total de **9 000 € HT**.

Note importante : Le prestataire est auto-entrepreneur et n'est pas soumis à la TVA conformément à l'article 293 B du Code Général des Impôts. Le montant de **9 000 € HT** est donc le montant total à régler, sans TVA supplémentaire.

Espace Fonctionnel	Budget	Durée Estimée	Description
1. Espace Vitrine	1 500 €	3-4 semaines	Pages de présentation, design responsive, multilingue
2. Espace Client (sans facturation)	500 €	1 semaine	Création de compte, authentification, gestion des rôles
3. Espace Client (facturation)	1 000 €	2-3 semaines	Intégration paiements Stripe, webhooks, boutique complète avec stocks et éditeurs
4. Espace Cours	1 000 €	2 semaines	Lecteur vidéo/audio, navigation entre leçons, progression
5. Système de Prise de Rendez-vous (RDV)	500 €	1 semaine	Calendrier, plages horaires, demande d'entretien

Espace Fonctionnel	Budget	Durée Estimée	Description
6. Espace Membre	500 €	1 à 2 semaines	Annuaire avec recherche et filtres, interface ambassadeur, formulaire partenariats
7. Sécurisation Anti-fuites	750 €	2 semaines	Authentification, chiffrement AES open source, watermarking, URLs signées
8. Espace YouTube et Documents	1 000 €	2 semaines	Gestion manuelle des contenus YouTube, documents en temps réel (TV reporté)
9. Gestion Université en ligne	2 500 €	4-5 semaines	Back-office complet, examens, notes, formations structurées
TOTAL	9 000 € HT	6-7 mois	Projet complet

1.4 Contraintes et limitations

Définitions :

- **Contrainte** : Limitation imposée par le budget ou les choix techniques qui restreignent certaines fonctionnalités
- **Limitation** : Aspect technique ou fonctionnel qui ne sera pas développé ou qui sera simplifié pour respecter le budget

Contrainte R&D Majeure :

La sécurité de contenu avancée (Anti-scrim/DRM) est exclue pour respecter le budget. La protection des cours repose uniquement sur l'authentification et un avertissement légal fort.

Limitations techniques acceptées :

- Aucune protection DRM avancée (watermarking dynamique, chiffrement vidéo)
- Gestion manuelle requise pour les contenus TV et documents
- Pas d'automatisation complexe pour les mises à jour de contenu

2. ESPACE VITRINE (1 500 € - 3 à 4 semaines)

2.1 Objectif

Définition : L'objectif représente le but final et les résultats attendus de cette section.

Objectif de l'Espace Vitrine :

Créer l'identité visuelle et les pages de présentation de l'application, accessibles à tous les visiteurs, avec un design moderne et responsive. Présenter de manière professionnelle le ministère KAÏRO'S, l'Académie LAFORGE, et permettre aux visiteurs de découvrir l'école avant de s'inscrire.

2.2 Charte Graphique

Logos et Identité Visuelle :

- **Logo Principal KAÏRO'S** : Logo du ministère KAÏRO'S (fourni : [lekairos.png](#))
 - Utilisé sur le domaine principal [LeKairos.com](#)
 - Définit la couleur principale du Ministère (teal blue/bleu turquoise)
 - Représente l'identité visuelle du ministère KAÏRO'S
- **Logo Secondaire LaForge** : Logo de l'Académie LaForge (à fournir)
 - Utilisé sur le sous-domaine [laforge.lekairos.com](#)
 - Permet de séparer visuellement les "pouvoirs" entre le Ministère et l'Académie
 - Doit être cohérent avec le logo principal tout en ayant sa propre identité distincte
 - Le système affiche automatiquement le bon logo selon le domaine visité

Couleurs de la marque :

- **Couleur Primaire** : [#309ad7](#) (Bleu clair) - Utilisée pour les éléments principaux (boutons, liens, accents)
 - **Source** : Extrait du logo principal KAÏRO'S (teal blue/bleu turquoise du logo)
- **Couleur Secondaire** : [#2b2b61](#) (Bleu foncé) - Utilisée pour les éléments secondaires (titres, sous-sections)

Design général :

- **Fond** : Site clair (fond blanc ou très clair) pour une apparence moderne et professionnelle
- **Texte** : Écriture de préférence noire pour un contraste optimal et une lisibilité maximale
- **Style** : Design épuré et moderne, mettant en avant le contenu
- **Séparation visuelle** : Les deux logos permettent de distinguer clairement le Ministère ([LeKairos.com](#)) de l'Académie ([laforge.lekairos.com](#))

2.3 Contenu inclus

2.3.1 Design Responsive Complet

- Application optimisée pour **Ordinateur, Tablettes et Smartphones**
- Installation possible sur mobile (PWA - Progressive Web App)
- Navigation intuitive et moderne
- Design adaptatif selon la taille d'écran

2.2.2 Application Multilingue Progressive

- **Français (FR)** et **Anglais (EN)** dès le départ
- **Espagnol (ES)** à prévoir pour l'avenir
- **Traduction progressive** : Le contenu sera traduit progressivement (pas tout d'un coup au lancement)
- **Masquage du contenu non traduit** : Si un contenu n'est pas encore traduit dans la langue choisie, il ne sera pas affiché (évite d'afficher du contenu partiel)
- Switch de langue disponible sur toutes les pages
- Détection automatique de la langue du navigateur

2.3.3 Pages de Présentation

- **Page d'Accueil** : Présentation générale du ministère et de l'académie avec liens vers toutes les sections
- **Ministère** : Page dédiée présentant le ministère KAÏRO'S, son histoire, ses valeurs
- **Académie LAFORGE** : Page dédiée avec description détaillée de l'école, ses programmes, sa vision
- **KAÏRO'S Info** : Page d'informations générales et actualités
- **Culte** : Page dédiée avec informations sur les cultes, horaires, lieux
- **Mission** : **Page dédiée explicite** présentant la mission de KAÏRO'S et de l'Académie LAFORGE, les objectifs, la vision
- **Témoignages** : **Page dédiée avec système de soumission** permettant aux étudiants, anciens élèves et professeurs de soumettre leurs témoignages sur ce qu'ils aiment de l'université. Formulaire de soumission accessible à tous, modération par l'administrateur avant publication.
- **Communauté** : **Bouton de navigation visible sur la page d'accueil** pointant vers community.lekairos.com - Forum communautaire réservé aux membres inscrits avec un rôle (authentification obligatoire). Permet aux membres de communiquer, poser des questions, partager des connaissances et échanger dans un environnement modéré et bienveillant. Système de forum avec sujets de discussion, questions/réponses, modération, et journaux.

2.3.4 Intégrations Externes

- **Chaîne TV en Direct** :  **Reporté à un projet ultérieur** - Les services de diffusion

en direct seront intégrés dans un projet futur

- **YouTube** : Intégration complète de la chaîne YouTube avec lecteur vidéo intégré
- **Réseaux Sociaux** :
 - **Liens visibles** dans le header et le footer de toutes les pages
 - Intégration des icônes de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter/X, LinkedIn, etc.)
 - Liens directs vers les profils officiels KAÏRO'S
 - Partage de contenu facilité via boutons de partage social
 - Visibilité maximale pour la promotion de l'Académie
- **Newsletter** : Formulaire d'inscription à la newsletter (Mailchimp/Sendinblue) avec confirmation par email

2.3.5 Système de Témoignages Utilisateurs

Page Témoignages avec Formulaire de Soumission :

- **Page dédiée** </temoignages> accessible depuis le menu principal
- **Affichage des témoignages publiés** : Liste des témoignages validés par l'administrateur
- **Formulaire de soumission** accessible à tous (visiteurs et utilisateurs connectés) :
 - Nom et prénom (ou anonyme si souhaité)
 - Email (optionnel, pour contact si besoin)
 - Statut : Étudiant actuel / Ancien élève / Professeur / Autre
 - Témoignage : Texte libre pour exprimer ce qu'ils aiment de l'université
 - Photo (optionnelle) : Upload d'une photo de profil
 - Validation et acceptation des conditions de publication

Modération par la Directrice :

- **Modération obligatoire par la Directrice** : Seule la directrice peut valider les témoignages soumis
- Interface admin pour modérer les témoignages soumis
- Validation/Refus avant publication (réservé à la directrice)
- Possibilité d'éditer le témoignage avant publication
- Gestion des témoignages publiés (modification, suppression)
- Notification email automatique à la directrice lors de chaque nouveau témoignage soumis

Affichage Public :

- Liste des témoignages validés avec :
 - Nom (ou "Anonyme")
 - Statut (Étudiant, Ancien élève, Professeur)

- Photo de profil (si fournie)
- Témoignage complet
- Date de publication
- **Ordre d'affichage** : Du plus récent au plus vieux (les derniers témoignages publiés apparaissent en premier)
- Organisation par statut (filtres : Tous, Étudiants, Anciens élèves, Professeurs)
- Design attrayant avec cards ou liste

2.3.6 Optimisation SEO (Référencement)

Qu'est-ce que le SEO ? (Explication simple)

Le **SEO (Search Engine Optimization)** ou **Référencement naturel** est l'optimisation de votre site web pour qu'il soit mieux classé dans les résultats de recherche Google, Bing, etc. Quand quelqu'un tape "Académie théologique" ou "formation pasteur" dans Google, votre site apparaît plus facilement en haut des résultats.

Pourquoi c'est important ?

- Plus votre site est bien référencé, plus vous avez de visiteurs
- Les visiteurs trouvent votre site naturellement sans publicité payante
- Meilleure visibilité = plus d'inscriptions potentielles

Ce qui est inclus dans le projet :

- **Optimisation des pages** : Chaque page (Accueil, Ministère, Académie, etc.) est optimisée pour être trouvée facilement sur Google
- **Mots-clés** : Utilisation des mots-clés pertinents (ex: "formation théologique", "académie LAFORGE", "école pasteur")
- **Descriptions** : Descriptions optimisées pour chaque page (ce qui apparaît dans les résultats Google)
- **Titres** : Titres de pages optimisés pour le référencement
- **Structure** : Organisation du contenu pour que Google comprenne facilement votre site
- **Multilingue** : Optimisation pour les recherches en français ET en anglais
- **Vitesse de chargement** : Site rapide (Google favorise les sites rapides)
- **Mobile-friendly** : Site optimisé mobile (obligatoire pour le référencement aujourd'hui)

Ce qui n'est PAS inclus (hors budget) :

- Publicité payante Google Ads
- Création de contenu régulier (blog, articles) - vous le ferez vous-même
- Stratégie de référencement avancée (cela nécessiterait un consultant SEO dédié)

Résultat attendu :

Votre site sera mieux positionné sur Google dans les mois qui suivent sa mise en ligne. Le référencement prend du temps (3-6 mois) car Google doit découvrir et indexer votre site.

2.3 Livrables

- Design responsive complet et moderne
- **Gestion des deux logos** : Affichage automatique du logo KAÏRO'S sur LeKairos.com et du logo LaForge sur laforge.lekairos.com pour séparer visuellement les "pouvoirs" entre le Ministère et l'Académie
- 7 pages de présentation traduites progressivement (FR/EN, ES à prévoir)
- Intégration des réseaux sociaux et chaînes vidéo
- Formulaire newsletter fonctionnel
- Application PWA installable sur mobile
- Optimisation SEO de base pour toutes les pages publiques
- Système de témoignages avec modération par la directrice

3. ESPACE CLIENT - SANS FACTURATION (500 € - 1 semaine)

3.1 Objectif

Permettre aux visiteurs de créer un compte et de s'authentifier pour accéder aux contenus gratuits de la plateforme.

3.2 Contenu inclus**3.2.1 Création de Compte et Demande pour Devenir Étudiant****Processus en Deux Étapes :****Étape 1 - Création de Compte Basique (LeKairos.com) :**

- Formulaire simple de création de compte (email, mot de passe, nom, prénom)
- **Validation email obligatoire** : Chaque nouvel utilisateur doit valider son email avant de pouvoir continuer
- Pas de validation manuelle requise pour cette étape
- L'utilisateur peut se connecter et accéder aux contenus publics et formations payantes non diplômantes

Étape 2 - Demande pour Devenir Étudiant de l'Académie LaForge (laforge.lekairos.com) :

- **Demande spécifique** : L'utilisateur connecté doit faire une demande pour devenir étudiant de l'Académie
- **Formulaire détaillé obligatoire** avec beaucoup plus d'informations :
 - Informations personnelles complètes (Nom, Prénom, Email, Téléphone, Adresse)
 - Diplômes précédents
 - Établissement d'origine
 - Motivation pour s'inscrire
 - Informations complémentaires selon les besoins de l'académie
 - Acceptation des conditions d'utilisation et politique de confidentialité
 - **Signature de la charte anti-partage** : Acceptation obligatoire d'une charte forte contre le partage des contenus
- **Validation manuelle obligatoire** : L'administrateur doit approuver chaque demande avant que l'utilisateur obtienne le rôle d'étudiant et puisse accéder au cursus diplômant
- Validation des données en temps réel
- Confirmation par email avec récapitulatif de la demande
- Stockage de la fiche d'inscription complète dans le profil utilisateur

Distinction Importante :

- **Formations payantes non diplômantes** : Accessibles après paiement, sans validation manuelle (pas besoin du rôle d'étudiant)
- **Cursus diplômant** : Nécessite le rôle d'étudiant validé manuellement par l'administrateur (cursus important avec examens, notes, diplôme)

3.2.2 Authentification

- Page de connexion sécurisée
- Récupération de mot de passe (lien par email)
- Gestion des sessions utilisateur
- Déconnexion sécurisée

3.2.3 Gestion des Rôles

- **Public** : Visiteur non connecté (accès pages vitrine uniquement)
- **Membre** : Simple utilisateur ayant un mail valide et peut aller sur community.lekairos.com
- **Elève** : Utilisateur avec rôle d'étudiant validé manuellement par l'administrateur (accès au cursus diplômant avec examens, notes, diplôme). Les formations payantes non diplômantes sont accessibles sans ce rôle après paiement.
- **Professeur** : Accès uniquement aux modules qui lui sont assignés par un administrateur ou la directrice

- **Administrateur** : Accès aux fonctionnalités administratives (Secrétariat, Trésorier, etc.)
- **Directeur/Directrice** : Accès total à toutes les fonctionnalités
- **Ambassadeur** : Représentant de KAÏRO'S dans un pays spécifique. Accès aux fonctionnalités de représentation et de promotion dans son pays (gestion des membres de son pays, statistiques locales, promotion de l'Académie)
- **Partenaire** : Donateur récurrent mensuel (ministère - accès spécifique hors académie)
- **Donateur** : Donateur ponctuel (ministère - accès spécifique hors académie)

3.2.4 Profil Utilisateur

- Page de profil personnelle complète avec :
 - Photo de profil
 - Bio et parcours
 - Informations personnelles
- **Modification des informations secondaires** : Les utilisateurs peuvent modifier eux-mêmes les informations qui n'ont pas de poids pour leurs cours (photo, bio, etc.)
- Historique des formations suivies
- Gestion des préférences
- Consultation des notes et résultats d'examens

3.3 Livrables

- Système d'authentification complet et sécurisé
- Validation email obligatoire
- Validation manuelle des inscriptions
- Charte anti-partage obligatoire
- Gestion hiérarchique des rôles utilisateurs (Directeur, Admin, Professeur, Elève, Ambassadeur, Partenaire, Donateur)
- Interface de profil utilisateur complète (photo, bio, parcours)
- Système de récupération de mot de passe

4. ESPACE CLIENT - AVEC FACTURATION (1 000 € - 2 à 3 semaines)

4.1 Objectif

Intégrer les systèmes de paiement pour monétiser les formations et gérer les inscriptions payantes de manière automatique.

4.2 Contenu inclus

4.2.1 Paiement Frais d'Inscription

- Page de paiement des frais d'inscription
- **Montant** : 50€ (frais d'inscription, configurable)
- Intégration Stripe (paiement sécurisé)
- **Génération automatique de facture** : Une facture est automatiquement créée et envoyée par email après chaque paiement
- Déverrouillage automatique du statut "Elève" après paiement réussi
- Confirmation par email avec facture

4.2.2 Paiement Formations Payantes

- Système d'achat de formations individuelles
- **Montants des formations** :
 - **1ère année** : 1500€ (estimation, peut être ajusté)
 - **2ème année** : 2000€ (estimation, peut être ajusté)
 - **3ème année** : 2000€ (estimation, peut être ajusté)
- **Choix du mode de paiement** :
 - **Paiement mensuel** : Abonnement récurrent avec prélèvement automatique chaque mois
 - **Paiement total** : Paiement unique du montant complet
- Page de paiement par formation avec choix mensuel/total
- **Génération automatique de facture** : Une facture est automatiquement créée et envoyée par email après chaque paiement
- Accès automatique à la formation après achat
- Historique des achats avec factures

4.2.3 Page de Don

- **Page dédiée "Faire un don"** accessible depuis le menu principal avec bouton visible
- Formulaire de don avec montant libre ou montants suggérés (ex: 10€, 25€, 50€, 100€, Montant libre)
- Paiement sécurisé via Stripe
- **Don ponctuel uniquement** : Paiement unique (les dons récurrents sont gérés dans "Devenir Partenaire")
- **Génération automatique du reçu fiscal** : Un reçu fiscal est automatiquement créé et envoyé par email (obligatoire pour prouver la provenance des fonds à l'état)
- Confirmation de don avec reçu fiscal en PDF

4.2.4 Boutique (Librairie) avec Gestion Stocks et Éditeurs

- **Page dédiée "Boutique" ou "Librairie"** accessible depuis le menu principal

- Page de présentation des produits disponibles (livres, ressources, etc.)
- Affichage des produits avec descriptions, images et prix
- **Gestion des Stocks :**
 - Suivi des quantités disponibles par produit
 - Affichage du stock disponible (ou "Rupture de stock")
 - Décrémentation automatique du stock après achat
 - Alertes automatiques pour stocks faibles
 - Possibilité d'activer/désactiver la gestion de stock par produit
- **Gestion des Éditeurs :**
 - Association produit ↔ éditeur/fournisseur
 - Informations de contact des éditeurs pour commandes
 - Gestion complète des éditeurs via panel admin
- **Panel d'Administration Complet :**
 - Gestion des produits (ajout, modification, suppression)
 - Gestion des éditeurs (création, modification)
 - Gestion des stocks (ajustements manuels, historique)
 - Gestion des commandes (suivi, statuts)
 - Dashboard avec vue d'ensemble (stocks faibles, commandes récentes)
- Catégorisation des produits et filtres (par catégorie, éditeur, disponibilité)
- Intégration visuelle cohérente avec le design de la plateforme
- Paiement sécurisé via Stripe pour chaque produit

4.2.5 Gestion Automatique et Tableau de Bord Financier

- Webhooks Stripe pour la gestion automatique des paiements
- Mise à jour automatique des accès après paiement
- **Génération automatique de factures :** Tous les paiements génèrent automatiquement une facture (inscriptions, formations, dons)
- **Génération automatique de reçus fiscaux :** Tous les dons génèrent automatiquement un reçu fiscal (obligatoire)
- Historique des transactions dans le profil utilisateur
- Gestion des échecs de paiement
- **Tableau de bord financier :** Interface d'administration avec vue d'ensemble des revenus, statistiques (nombre d'inscrits, taux de complétion des cours, revenus mensuels/annuels), graphiques d'évolution des revenus

4.3 Livrables

- Intégration complète de Stripe
- Système de paiement fonctionnel pour inscriptions (50€), formations (1500€/2000€ avec choix mensuel/total) et dons
- Génération automatique de factures pour tous les paiements
- Génération automatique de reçus fiscaux pour les dons (obligatoires)

- Tableau de bord financier avec statistiques et graphiques
 - Déverrouillage automatique des contenus après paiement
 - Interface de gestion des transactions
-

5. ESPACE COURS (1 000 € - 2 semaines)

5.1 Objectif

Permettre aux utilisateurs de suivre les cours et formations en ligne avec un lecteur adapté et une navigation intuitive.

5.2 Contenu inclus

5.2.1 Lecteur de Contenu

- **Lecteur Vidéo** : Intégration Vimeo/YouTube (iFrame)
 - **Durée maximale** : 45 minutes maximum par vidéo de cours
 - **Format d'affichage** :
 - **Vidéo en entête** : La vidéo est affichée en haut de la page de cours
 - **Texte en bas** : Le format texte associé est affiché directement en dessous de la vidéo (style OpenClassroom)
 - L'étudiant peut lire la vidéo et faire défiler pour voir le texte en dessous
 - **Format texte associé** : Chaque cours vidéo a son format texte associé (style OpenClassroom) pour faciliter l'apprentissage
- **Lecteur Audio** : Lecteur MP3 HTML5 natif
- Navigation fluide entre les leçons
- Contrôles de lecture standards
- **Espace d'upload progressif** : Interface admin pour uploader les cours au fur et à mesure (les cours arrivent progressivement)

Recommandations d'Équipement pour la Production Vidéo :

- **Prompteur (Téléprompteur)** : Recommandation pour faciliter l'enregistrement des vidéos
 - **Neewer Téléprompteur Smartphone** : Compatible avec smartphone pour l'enseignement
 - Permet de lire un script tout en regardant la caméra pour un rendu professionnel
- **Microphone** : Le son est plus important que la vidéo pour la qualité pédagogique
 - **TONOR Microphone Condensateur TC30** : Microphone USB pour podcasting et enregistrement

- Qualité audio professionnelle pour des cours clairs et compréhensibles
- **Éclairage (Lumière)** : Essentiel pour une qualité vidéo professionnelle
 - **Ci-Fotto Lumière Variable** : Lumière LED pour photographie, enregistrement et streaming
 - Éclairage professionnel pour améliorer la qualité visuelle des vidéos de cours

5.2.2 Structure des Formations

- Organisation par **années** (1ère, 2ème, 3ème année)
- **18 Modules par an** : 9 mois de cours (Septembre à Mai), soit environ 3 modules par mois
- Chaque année contient **2 à 3 modules** (appelés "Cours" dans le système pédagogique)
- Chaque module contient **5 à 8 cours** (vidéos avec format texte, style OpenClassroom)
- **Déverrouillage mensuel** : Les cours se déverrouillent progressivement dans le mois
- **Cours visibles mais cadenassés** : Les étudiants peuvent voir les cours à venir (cadenassés mais visibles) pour le mois suivant **de leur année en cours uniquement**
- À la fin de chaque module, un **examen (QCM/QCU)** est proposé, appelé "6e cours" ou "Dernier cours"
- **Gestion des promotions/années** :
 - **Restriction années suivantes** : Les étudiants ne peuvent **RIEN voir** de l'année suivante (pas même cadenassé) pour éviter la copie des cours
 - **Accès années précédentes** : Les étudiants peuvent accéder à ce qu'ils ont déjà fait les années auparavant (cours, examens, réponses) pour consulter leurs résultats et révisions
 - **Années suivantes** : Les étudiants ne peuvent **RIEN voir** de l'année suivante (pas même cadenassé) pour éviter la copie des cours même s'ils sont cadenassés
 - **Années précédentes** : Les étudiants peuvent accéder à ce qu'ils ont déjà fait les années auparavant (cours, examens, réponses) pour consulter leurs résultats et révisions
- Navigation claire entre les années, modules, cours et examens
- Affichage de la progression globale

5.2.3 Progression de l'Utilisateur

- Suivi automatique de la progression dans les cours
- Indicateur visuel des cours complétés
- Reprise automatique où l'utilisateur s'est arrêté
- Statistiques de progression

5.2.4 Liste des Formations

- Page publique listant toutes les formations
- Filtres par année et type (Gratuit/Payant)
- Affichage conditionnel selon le statut de l'utilisateur
- Recherche de formations

5.3 Livrables

- Lecteur vidéo/audio fonctionnel (vidéos max 45 min avec format texte associé)
- Navigation intuitive dans les formations
- Déverrouillage mensuel des cours avec visibilité des cours à venir
- Suivi de progression utilisateur
- Interface de liste des formations avec filtres
- Gestion des promotions/années

6. SYSTÈME DE PRISE DE RENDEZ-VOUS (RDV) (500 € - 1 semaine)

6.1 Objectif

Permettre aux utilisateurs de demander un entretien (rendez-vous) avec un calendrier de disponibilités et gestion des plages horaires.

6.2 Contenu inclus

6.2.1 Demande de Rendez-vous

- Page de demande d'entretien accessible depuis le profil utilisateur ou menu
- **Types de rendez-vous variables** : L'utilisateur peut choisir le type de rendez-vous :
 - Conseil
 - Entretien
 - Orientation
 - Suivi
 - Coaching personnel
- Formulaire de demande avec :
 - Type de rendez-vous
 - Motif de la demande
 - Préférences de date/heure
 - **Durée souhaitée** (variable, configurable par l'utilisateur ou par la personne qui souhaite un rendez-vous)

- Message optionnel
- Affichage du calendrier avec plages horaires disponibles (disponibilités dynamiques)
- Sélection d'un créneau horaire

6.2.2 Gestion du Calendrier

- **Calendrier interactif** : Affichage mensuel avec disponibilités
- **Plages horaires** : Gestion des créneaux disponibles (configurables par l'administrateur)
- **Réservation** : Réservation d'un créneau par l'utilisateur
- **Confirmation** : Email de confirmation pour l'utilisateur et notification pour l'administrateur

6.2.3 Interface d'Administration

- Gestion des plages horaires disponibles (disponibilités dynamiques)
- Visualisation des rendez-vous demandés
- **Confirmation manuelle obligatoire** : L'administrateur doit valider chaque demande de rendez-vous avant qu'elle ne soit confirmée
- Validation/Refus des demandes de rendez-vous
- **Gestion de la durée variable** : L'administrateur peut modifier la durée du créneau selon la demande
- Gestion des créneaux bloqués/indisponibles (jours fermés, périodes de vacances)
- Notifications email lors de la validation/refus

6.3 Livrables

- Système de prise de rendez-vous fonctionnel
- Types de rendez-vous variables (conseil, entretien, orientation, suivi, coaching personnel)
- Durée variable configurable
- Confirmation manuelle obligatoire par l'administrateur
- Calendrier interactif avec plages horaires dynamiques
- Interface d'administration pour gérer les disponibilités
- Notifications par email

7. ESPACE MEMBRE (500 € - 1 à 2 semaines)

Sous-domaine : member.lekairos.com

Accès : Réservé aux membres inscrits avec un rôle (authentification obligatoire)

7.1 Objectif

Créer un espace communautaire pour les membres de l'Académie LAFORGE, avec annuaire des membres, possibilité de recherche et de filtrage avancé, et système de partenariat pour soutenir l'Académie.

7.2 Contenu inclus

7.2.1 Annuaire des Membres

- Liste complète des membres de l'Académie
- Affichage en grille ou liste (responsive)
- Informations : Nom, Prénom, Statut (Étudiant, Ancien élève, Professeur, etc.), Ville, Pays, Contact
- Profil détaillé par membre (optionnel)
- Gestion des visibilitées (membres peuvent choisir d'apparaître ou non dans l'annuaire)
- **Gestion par Ambassadeur** : Les ambassadeurs peuvent voir et gérer les membres de leur pays assigné uniquement

7.2.2 Recherche et Filtres

- **Recherche textuelle** : Par nom, prénom, ville, statut
- **Filtres** : Par pays, région, ville, statut (Étudiant, Ancien élève, Professeur)
- Recherche rapide et intuitive
- Résultats en temps réel

7.2.3 Interface Ambassadeur

Rôle d'Ambassadeur :

- **Définition** : L'Ambassadeur est le représentant officiel de KAÏRO'S dans un pays spécifique
- **Un seul ambassadeur par pays** : Chaque pays ne peut avoir qu'un seul ambassadeur assigné
- **Tableau de bord dédié** : Accès à un espace spécifique pour gérer les membres de son pays

Fonctionnalités pour les Ambassadeurs :

- **Gestion des membres de son pays** : L'ambassadeur peut voir et consulter les membres de son pays uniquement
- **Statistiques locales** : Vue d'ensemble des statistiques pour son pays (nombre d'inscrits, taux de complétion des cours, progression)
- **Promotion de l'Académie** : Accès aux outils de promotion dans son pays

- **Contact** : Informations de contact pour que les membres de son pays puissent le joindre
- **Gestion de sa fiche** : L'ambassadeur peut modifier sa propre biographie et informations de contact

Gestion Administrative :

- Les administrateurs et directeurs peuvent assigner un pays à un utilisateur pour en faire un ambassadeur
- Un seul ambassadeur peut être assigné par pays
- Possibilité de modifier ou réassigner un ambassadeur si nécessaire

7.2.4 Système "Devenir Partenaire" (Don Récurrent)

- **Page dédiée "Devenir Partenaire"** accessible depuis le menu
- Système de don récurrent mensuel (abonnement) pour soutenir l'Académie
- Fonctionnement similaire aux ONG : donation mensuelle automatique via Stripe
- **Montant libre** : Le partenaire peut choisir le montant qu'il souhaite donner mensuellement
- Formulaire avec :
 - Montant du don mensuel (montants suggérés ou montant libre)
 - Informations personnelles du donateur
 - Acceptation des conditions
- Abonnement automatique Stripe pour prélèvements mensuels
- **Reçus fiscaux automatiques mensuels** : Un reçu fiscal est automatiquement généré et envoyé chaque mois (obligatoire pour prouver la provenance des fonds à l'état)
- Confirmation d'abonnement et reçus automatiques
- Gestion de l'abonnement depuis le profil utilisateur (modification, pause, annulation)
- Distinction entre "Partenaire" (don récurrent) et "Donateur ponctuel"

7.3 Livrables

- Annuaire fonctionnel avec recherche et filtres
- Profil utilisateur complet (photo, bio, parcours) modifiable par l'utilisateur pour les informations secondaires
- **Interface Ambassadeur** : Tableau de bord dédié pour les ambassadeurs avec gestion des membres de leur pays et statistiques locales
- Formulaire de partenariat opérationnel avec dons récurrents mensuels (montant libre)
- Reçus fiscaux automatiques mensuels pour les partenaires
- Interface d'administration pour gérer les membres et assigner les ambassadeurs par pays

8. SÉCURISATION ANTI-FUITES (750 € - 1 à 2 semaines)

8.1 Objectif

Mettre en place des mesures de protection pour limiter le partage et la fuite des contenus payants.

8.2 Contenu inclus

8.2.1 Protection par Authentification

- Accès strictement réservé aux utilisateurs authentifiés
- Vérification du statut de paiement avant chaque accès
- Session sécurisée avec expiration automatique
- Protection des routes API

8.2.2 Avertissements Légaux et Charte Anti-Partage

- **Bannière d'avertissement** sur chaque page de cours :
 - "⚠️ **AVERTISSEMENT LÉGAL** : Ce contenu est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction, distribution ou partage non autorisé est strictement interdit et peut entraîner des poursuites judiciaires."
- **Charte Anti-Partage Obligatoire** :
 - **Signature obligatoire** : Les utilisateurs doivent signer une charte d'utilisation anti-partage forte avant d'accéder au contenu
 - Page dédiée avec charte complète et détaillée
 - Acceptation obligatoire lors de l'inscription et avant chaque accès aux cours
 - Mentions renforcées sur le partage, la reproduction et les conséquences légales
- Mentions légales renforcées dans les conditions d'utilisation
- **Politique de confidentialité** : Page dédiée (à rédiger et intégrer)
- Affichage proéminent et non supprimable

8.2.3 Protection Technique Open Source (Solutions sans Coûts de Licence)

Stratégie de Protection Combinée :

Pour respecter le budget de 9 000 €, nous utilisons des **solutions Open Source gratuites** qui offrent une protection efficace contre le partage non autorisé :

1. Chiffrement des Vidéos (Chiffrement AES)

- Les vidéos sont chiffrées (protégées par un code secret)

- Seuls les utilisateurs authentifiés et ayant payé reçoivent le code de déchiffrement
- Si quelqu'un télécharge la vidéo sans le code, elle est inutilisable
- **Outils Open Source utilisés** : Bibliothèques gratuites pour le chiffrement

2. Liens Temporaires et Sécurisés

- Les liens vers les vidéos expirent après quelques minutes
- Chaque lien est unique et ne peut être partagé efficacement
- Génération automatique de nouveaux liens lors de chaque visionnage

3. Watermarking Dynamique (Marquage des Vidéos)

- Affichage discret de l'email de l'utilisateur sur la vidéo (en très basse opacité)
- Permet d'identifier la source en cas de partage non autorisé
- **Fonctionne avec** : Technologies JavaScript gratuites (pas de service payant)

4. Protection par Authentification

- URLs des médias non accessibles directement sans authentification
- Vérification serveur avant chaque accès
- Protection des routes API avec limitation du nombre de requêtes

Avantages de cette Approche :

-  **100% Open Source** : Aucun coût de licence
-  **Efficace** : Protection contre la plupart des utilisateurs
-  **Dissuasif** : Le watermarking décourage fortement le partage

Limitations :

- Les protections DRM professionnelles (comme celles de Netflix) ne sont pas incluses
- Protection limitée contre des experts très déterminés (mais très efficace contre les utilisateurs lambda)
- Le watermarking peut être contourné par des utilisateurs très expérimentés (mais reste très dissuasif)

8.3 Limitations acceptées

Pourquoi pas de DRM Professionnel ?

Les systèmes DRM professionnels (Widevine, FairPlay) coûtent plusieurs milliers d'euros de licence et nécessitent une infrastructure complexe. Avec un budget de 9 000 €, nous privilégions des **solutions Open Source efficaces** qui offrent un excellent compromis protection/coût.

Notre Approche :

- Protection par chiffrement Open Source (AES)
- Watermarking dynamique JavaScript
- Authentification renforcée
- Avertissements légaux forts

Cette combinaison offre une protection solide contre le partage non autorisé, adaptée au budget du projet.

8.4 Livrables

- Système d'authentification renforcé
 - Charte anti-partage obligatoire avec signature
 - Avertissements légaux visibles
 - Protection des accès aux contenus
 - Mentions légales complètes
 - Politique de confidentialité (à rédiger)
-

9. ESPACE YOUTUBE ET DOCUMENTS EN TEMPS RÉEL (1 000 € - 2 semaines)

⚠ Note importante : Les services de diffusion TV en direct sont **reportés à un projet ultérieur**. Cette section concerne uniquement YouTube et les documents.

9.1 Objectif

Définition "En temps réel" :

"En temps réel" signifie que les contenus (YouTube, documents) peuvent être mis à jour rapidement par l'administrateur et être immédiatement visibles pour les élèves et professeurs. L'administrateur peut mettre à jour les vidéos YouTube et ajouter/modifier des documents (PDF, ressources) qui seront instantanément accessibles aux utilisateurs.

Créer un système de gestion manuelle pour les contenus YouTube et documents qui peuvent être mis à jour régulièrement et être immédiatement visibles pour les utilisateurs.

9.2 Contenu inclus

9.2.1 Interface d'Administration

- **Back-office dédié** pour la gestion des contenus YouTube et documents
- Interface simple et intuitive pour les mises à jour manuelles
- Gestion centralisée des URLs et liens

- Prévisualisation des contenus

9.2.2 Gestion YouTube

- Intégration de la chaîne YouTube
- Mise à jour manuelle des playlists et vidéos
- Affichage des dernières vidéos
- Organisation par catégories
- Lecteur vidéo intégré (iFrame)

9.2.3 Gestion des Documents

- Espace pour partager des documents en temps réel
- Upload manuel de fichiers (PDF, documents)
- Organisation par catégories (optionnel)
- Téléchargement sécurisé
- Mise à jour rapide via interface admin

9.3 Point d'attention

Cet espace nécessite une **gestion manuelle régulière** de la part de la cliente.

L'interface admin est conçue pour être simple et rapide à utiliser, mais les mises à jour doivent être effectuées manuellement.

Services reportés :

- Diffusion TV en direct : Reporté à un projet ultérieur

9.4 Livrables

- Interface d'administration dédiée
- Système de gestion des contenus YouTube et documents
- Documentation pour la gestion manuelle
- Guide d'utilisation du back-office

10. GESTION UNIVERSITÉ EN LIGNE (2 500 € - 4 à 5 semaines)

10.1 Objectif

Créer le cœur du système : la plateforme complète de gestion de l'université en ligne avec back-office administrateur complet.

10.2 Contenu inclus

10.2.1 Back-Office Administrateur Complet avec Gestion des Rôles

- **Dashboard** : Vue d'ensemble des statistiques
- **Gestion des Rôles Hiérarchique** :
 - **Directeur/Directrice** : Accès total à toutes les fonctionnalités
 - **Administrateur** (Secrétariat, Trésorier, etc.) : Accès aux fonctionnalités administratives
 - **Professeur** : Accès uniquement aux modules qui lui sont assignés (par un administrateur ou directeur)
 - **Elève** : Accès en lecture seule à ses cours et examens
- **Gestion des Formations** : Création, modification, suppression
- **Gestion des Modules** : Organisation des modules par formation (2-3 modules par année)
- **Gestion des Cours** : Ajout de cours (vidéo max 45 min, audio, MP3) avec format texte associé
- **Gestion du Calendrier Pédagogique** : Gestion du calendrier de déverrouillage mensuel des cours
- **Gestion des Examens** : Création des quiz (QCM/QCU) et questions avec gestion des coefficients et timer

10.2.2 Structure des Formations

- **Structure hiérarchique** : 3 Années → 2-3 Modules par année → 5-8 Cours par module → 1 Examen (QCM/QCU) par module
- **18 Modules par an** : 9 mois de cours (Septembre à Mai), soit environ 3 modules par mois
- **Formation = 1 Année** (1ère, 2ème, ou 3ème année)
- Chaque Formation (année) contient **2 à 3 modules** (appelés "Cours" dans le système pédagogique)
- Chaque module contient **5 à 8 cours** (vidéos max 45 min avec format texte, style OpenClassroom)
- **Déverrouillage mensuel** : Les cours se déverrouillent progressivement dans le mois
- **Cours visibles mais cadenassés** : Les étudiants peuvent voir les cours à venir (cadenassés mais visibles) pour le mois suivant **de leur année en cours uniquement**
- **Espace d'upload progressif** : Interface admin pour uploader les cours au fur et à mesure
- À la fin de chaque module, un **examen (QCM/QCU)** est proposé, appelé "6e cours" (après les 5-8 cours)
- **Gestion des promotions/années** :

- **Années suivantes** : Les étudiants ne peuvent **RIEN voir** de l'année suivante (pas même cadencé) pour éviter la copie des cours même s'ils sont cadencés
- **Années précédentes** : Les étudiants peuvent accéder à ce qu'ils ont déjà fait les années auparavant (cours, examens, réponses) pour consulter leurs résultats et révisions
- **Années suivantes** : Les étudiants ne peuvent **RIEN voir** de l'année suivante (pas même cadencé) pour éviter la copie des cours même s'ils sont cadencés
- **Années précédentes** : Les étudiants peuvent accéder à ce qu'ils ont déjà fait les années auparavant (cours, examens, réponses) pour consulter leurs résultats et révisions
- Gestion des prix et statuts (Gratuit/Payant)

10.2.3 Système d'Examen

- **Création d'examens** : 1 examen (QCM/QCU) par module (appelé "6e cours", à la fin des 5-8 cours)
- **Types de questions** :
 - **QCM (Question à Choix Multiples)** : Plusieurs réponses possibles
 - **QCU (Question à Choix Unique)** : Une seule réponse possible
- **Même examen pour tous** : Tous les étudiants passent le même examen (pas de sélection aléatoire de questions)
- **Timer avec delta temps** :
 - L'examen a un temps imparti pour le réaliser
 - Delta temps supplémentaire pour permettre aux étudiants de terminer en cas de connexion instable
 - Une fois le timer terminé, la première tentative est terminée et les choix sont envoyés automatiquement
- **Fermeture des cours pendant l'examen** : Quand l'examen commence, tous les cours sont fermés (qu'importe le cours) pour éviter les triches
- **Correction automatique** : Calcul du score en temps réel
- **Note sur 100** : Chaque examen est noté sur 100 points (ou rapportée sur 100 avec coefficient)
- **Gestion des coefficients** : Le système gère automatiquement le coefficient de l'examen pour avoir une note sur 100
- **Note minimale de passage** : 70% pour valider un examen (note D minimum)
- **2 tentatives possibles** : L'utilisateur peut repasser l'examen une deuxième fois
- **Règle spéciale 2ème tentative** : Si la 2ème tentative donne une note au-dessus de 70%, la note est automatiquement ramenée à 70%
- La meilleure note entre les deux tentatives est conservée (avec application de la règle 70% sur la 2ème tentative)

Système de Notation par Lettres :

Chaque note est automatiquement convertie en lettre selon la grille officielle :

- **A = EXCELLENT** : 93-100%
- **B = TRÈS BIEN** : 85-92%
- **C = BON** : 77-84%
- **D = MOYEN (RÉUSSITE)** : 70-76%
- **F = ÉCHEC** : 0-69%

Affichage des résultats : La note numérique (ex: 85/100) et la lettre (B - TRÈS BIEN) sont affichées ensemble pour chaque tentative.

10.2.4 Gestion des Notes

- **Note d'examen** : Score individuel pour chaque tentative (sur /100) avec lettre correspondante (A, B, C, D, E, F)
- **Note retenue** : Meilleure note entre les 2 tentatives (avec application de la règle 70% sur 2ème tentative)
 - Affichage de la note numérique ET de la lettre (ex: 85/100 - B - TRÈS BIEN)
- **Note générale** :
 - Moyenne numérique de tous les examens passés (basée sur les notes retenues)
 - Lettre correspondante calculée automatiquement à partir de la moyenne
- Affichage dans le profil utilisateur avec historique des tentatives
- Historique complet des résultats avec :
 - Note numérique et lettre pour chaque tentative
 - Indication du nombre de tentatives
 - Badges colorés par niveau (A=vert, B=vert clair, C=jaune, D=orange, F=rouge)

10.2.5 Gestion des Accès

- Contrôle automatique des accès selon le statut utilisateur
- **Gestion des promotions/années** :
 - **Années suivantes** : Les étudiants ne peuvent **RIEN voir** de l'année suivante (pas même cadennassé) pour éviter la copie des cours même s'ils sont cadennassés
 - **Années précédentes** : Les étudiants peuvent accéder à ce qu'ils ont déjà fait les années auparavant (cours, examens, réponses) pour consulter leurs résultats et révisions
- Déverrouillage automatique après paiement
- **Gestion des permissions Professeur** : Les administrateurs et directeurs peuvent assigner des modules spécifiques à chaque professeur
- Gestion manuelle des accès spéciaux (si nécessaire)
- Statistiques d'accès

10.2.6 Interface Utilisateur

- Page de visualisation des formations (uniquement année en cours + années précédentes)
- Lecteur de cours intégré
- Passage des examens en ligne (jusqu'à 2 tentatives)
- Consultation des notes et résultats
- **Accès aux années précédentes** : Consultation des cours, examens et réponses des années précédentes (lecture seule)
- **Restriction années suivantes** : Aucun accès aux années suivantes (pas même visible dans la navigation)

10.3 Livrables

- Back-office administrateur complet et intuitif avec gestion hiérarchique des rôles
 - Système d'examen fonctionnel (QCM/QCU) avec timer et delta temps
 - Fermeture automatique des cours pendant l'examen
 - **Système de notation par lettres** (A, B, C, D, F) avec conversion automatique des scores
 - Gestion complète des formations (années), modules (2-3 par année) et cours (5-8 par module)
 - Gestion du calendrier pédagogique et déverrouillage mensuel
 - Système de notes et de suivi des résultats (numériques et lettres)
 - Affichage visuel avec badges colorés par niveau de notation
 - Gestion des promotions/années
 - Documentation complète d'utilisation
-

11. PLANNING GLOBAL (6 à 7 mois)

13.1 Phase 1 : Fondations (Mois 1-2)

Objectif : Établir les bases de l'application

- **Espace Vitrine** (1 500 €) - 3-4 semaines
 - Design responsive
 - Pages de présentation
 - Multilingue
 - Intégrations externes
- **Espace Client (sans facturation)** (500 €) - 1 semaine
 - Authentification
 - Gestion des rôles
 - Profil utilisateur

13.2 Phase 2 : Monétisation (Mois 2-3)

Objectif : Intégrer les systèmes de paiement

- **Espace Client (facturation)** (1 000 €) - 2 semaines
 - Intégration Stripe
 - Paiements inscriptions et formations
 - Webhooks
- **Sécurisation Anti-fuites** (750 €) - 1-2 semaines
 - Avertissements légaux
 - Protection authentification

13.3 Phase 3 : Contenus (Mois 3-5)

Objectif : Développer les espaces de contenu

- **Espace Cours** (1 000 €) - 2 semaines
 - Lecteur vidéo/audio
 - Navigation
 - Progression
- **Espace TV et Documents** (1 250 €) - 2-3 semaines
 - Back-office gestion manuelle
 - Intégration TV/YouTube
 - Gestion documents
- **Espace Membre** (500 €) - 1 semaine
 - Annuaire
 - Recherche et filtres

- Partenariats

13.4 Phase 4 : Cœur du Système (Mois 5-7)

Objectif : Finaliser la plateforme LMS

- **Gestion Université en ligne** (2 500 €) - 4-5 semaines
 - Back-office complet
 - Système d'examen
 - Gestion des notes
- **Plateforme Communautaire** (1 500 €) - 3-4 semaines
 - Forum communautaire
 - Système de questions/réponses
 - Modération
 - Journaux
- **Documentation** (300 €) - 1 semaine
 - Documentation technique complète
- Tests finaux et ajustements
- Déploiement en production
- Formation à l'utilisation

Durée Totale

- **Minimum** : 7 mois (si développement à temps plein)
 - **Maximum** : 8 mois (avec marges de sécurité et ajustements)
-

14. LIVRABLES FINAUX

À la fin du projet, vous recevrez :

14.1 Application Web Responsive Complète

- Fonctionnelle sur ordinateur, tablette et smartphone
- Installable sur mobile (PWA)
- Design moderne et professionnel

14.2 Interface d'Administration

- Back-office complet pour gérer tous les contenus
- Documentation d'utilisation détaillée
- Guide de prise en main

14.3 Système de Paiement Intégré

- Stripe configuré et fonctionnel

- Gestion automatique des accès après paiement
- Historique des transactions

14.4 Plateforme LMS Complète

- Gestion des formations (années), modules et cours
- Système d'examen avec correction automatique
- Suivi des notes et résultats

14.5 Plateforme Communautaire

- Forum communautaire avec catégories et sujets
- Système de questions/réponses avec meilleure réponse
- Modération et signalement
- Journaux et contenus préparés

14.6 Documentation

- Documentation technique complète (docs.lekairos.com)
 - Guide d'utilisation du back-office
 - Instructions pour la gestion manuelle des contenus TV
 - FAQ et support
-

15. POINTS D'ATTENTION

15.1 Sécurité du Contenu

- **Protection par authentification** : Seuls les utilisateurs authentifiés et ayant payé peuvent accéder aux contenus
- **Avertissements légaux** : Bannières visibles sur chaque page de cours
- **Limitation** : Aucune protection DRM avancée (watermarking, chiffrement) n'est incluse dans ce budget

15.2 Gestion Manuelle

- **Espace TV et Documents** : Nécessite une mise à jour manuelle régulière de la part de la cliente
- **Boutique** : Lien externe vers une plateforme e-commerce (gestion externe)
- **Contenus** : Les mises à jour de contenu doivent être effectuées via le back-office

15.3 Infrastructure et Hébergement

Serveur Scaleway Pro-4-S :

- **Processeur** : Intel® Xeon E3 1245v5 (4C / 8T - 3.5 GHz)
- **Mémoire** : 32 GB RAM

- **Stockage** : 3 × 250 GB SSD (750 GB total)
- **Bande passante** : Jusqu'à 1 Gbps
- **Coût mensuel** : 29,74 € HT / mois
- **Système d'exploitation** : Ubuntu 22.04 LTS

Services installés :

- Node.js 20+ pour l'application Next.js
- MongoDB 7+ pour la base de données
- Nginx comme reverse proxy
- PM2 pour la gestion des processus
- SSL/HTTPS via Let's Encrypt

Note : Le coût d'hébergement mensuel (29,74 € HT) est à la charge de la cliente et n'est pas inclus dans le budget de développement.

15.4 Maintenance

- Le projet inclut le déploiement initial et la documentation
- La maintenance future et les évolutions sont hors périmètre
- Support technique inclus pendant la période de déploiement

15.5 Évolutions Futures

- Les fonctionnalités non prévues dans ce cahier des charges feront l'objet d'un devis complémentaire
- Les ajustements mineurs seront discutés au cas par cas
- Les évolutions majeures nécessiteront un avenant au contrat

16. CONTACT ET SUIVI

16.1 Points d'Avancement

Le projet sera suivi de manière régulière avec :

- Points d'avancement mensuels
- Rapports d'étape détaillés
- Présentation des fonctionnalités développées

14.2 Tests de Validation

- Tests de validation à chaque phase
- Validation client avant passage à la phase suivante
- Corrections et ajustements selon les retours

16.3 Formation

- Formation à l'utilisation du back-office en fin de projet
- Session de formation personnalisée
- Documentation technique

16.4 Support Post-Lancement

- Support technique pendant la période de déploiement
 - Correction des bugs critiques
 - Ajustements mineurs si nécessaire
-

Fin du Cahier des Charges Client

Document confidentiel - Propriété de KAÏRO'S
Version 1.2 - 18 décembre 2025